

BÁO CÁO KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

HỆ THỐNG EZEDU AI

Hệ thống sinh câu hỏi đánh giá năng lực tự động từ học liệu điện tử
bằng mô hình ngôn ngữ lớn

BỘ BÀN GIAO PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG VÀ THIẾT KẾ LOGIC

Phiên bản	1.0
Ngày khảo sát	29/07/2026
Phạm vi	Frontend, backend, dữ liệu, AI, worker và tài liệu QA
Chuẩn mô hình	UML 2.x và ERD logic
Công cụ đích	CASE Studio 2 qua reverse engineering DDL MySQL

Tài liệu phục vụ phân tích, nghiệm thu và tiếp tục thiết kế hệ thống

MỤC LỤC

Các mục dưới đây liên kết đến nội dung tương ứng trong tài liệu.

[TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH](#)

[1. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT](#)

[1.1 Mục tiêu khảo sát](#)

[1.2 Phạm vi](#)

[1.3 Phương pháp và nguồn bằng chứng](#)

[2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG](#)

[2.1 Bài toán nghiệp vụ hiện tại](#)

[2.2 Bên liên quan và tác nhân](#)

[2.3 Kiến trúc tổng thể](#)

[2.4 Công nghệ sử dụng](#)

[2.5 Danh mục phân hệ](#)

[2.6 Hiện trạng quy trình quản lý học liệu](#)

[2.7 Hiện trạng quy trình sinh và quản lý câu hỏi](#)

[2.8 Hiện trạng quy trình thi và chấm điểm](#)

[2.9 Hiện trạng chat, tìm kiếm và tri thức](#)

[2.10 Hiện trạng cá nhân hóa](#)

[2.11 Hiện trạng quản trị](#)

[2.12 Dữ liệu và lưu trữ](#)

[2.13 Bảo mật và kiểm soát truy cập](#)

[2.14 Kiểm thử, responsive và accessibility](#)

[2.15 Hạn chế và nơ kỹ thuật hiện tại](#)

[3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU](#)

[3.1 Nguyên tắc đặc tả](#)

[3.2 Yêu cầu chức năng – Tài khoản và phân quyền](#)

[3.3 Yêu cầu chức năng – Học liệu, trích xuất và RAG](#)

[3.4 Yêu cầu chức năng – Kiểm chứng học liệu](#)

[3.5 Yêu cầu chức năng – Bộ câu hỏi sinh từ học liệu và luyện tập](#)

[3.6 Yêu cầu chức năng – Lớp học](#)

[3.7 Yêu cầu chức năng – Ngân hàng câu hỏi, ma trận đề và thi có giờ](#)

[3.8 Yêu cầu chức năng – Chat, RAG và phản hồi](#)

[3.9 Yêu cầu chức năng – Tri thức Internet và kho chương trình](#)

[3.10 Yêu cầu chức năng – Cá nhân hóa học tập](#)

[3.11 Yêu cầu chức năng – Quản trị và vận hành](#)

[3.12 Yêu cầu phi chức năng](#)

[3.13 Quy tắc nghiệp vụ](#)

[3.14 Yêu cầu dữ liệu](#)

[3.15 Yêu cầu tích hợp](#)

4. ĐẶC TẢ USE CASE CHÍNH

[UC-01 – Đăng ký, đăng nhập và onboarding](#)

[UC-02 – Quản lý và lập chỉ mục học liệu](#)

[UC-03 – Kiểm chứng và sửa học liệu](#)

[UC-04 – Sinh, duyệt và phát hành bộ câu hỏi](#)

[UC-05 – Luyện tập bộ câu hỏi](#)

[UC-06 – Tạo ngân hàng câu hỏi và ma trận đề](#)

[UC-07 – Sinh, phát hành và tổ chức thi có giờ](#)

[UC-08 – Hỏi đáp AI có bằng chứng](#)

[UC-09 – Quản lý lớp và phân phối nội dung](#)

[UC-10 – Cập nhật mô hình người học và khuyến nghị](#)

[UC-11 – Quản trị người dùng, nội dung và cấu hình](#)

[UC-12 – Giám sát và xử lý tác vụ nền](#)

5. SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

[5.1 Use Case Diagram](#)

[5.2 Activity Diagram](#)

[5.3 Sequence Diagram](#)

[5.4 Class Diagram](#)

[5.5 ERD](#)

6. MA TRẬN TRUY VẾT

7. RỦI RO, KHOẢNG TRỐNG VÀ KIẾN NGHỊ

[7.1 Sổ rủi ro](#)

[7.2 Kiến nghị ưu tiên](#)

8. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU HỆ THỐNG

9. PHỤ LỤC

[9.1 Danh mục trạng thái chính](#)

[9.2 Feature flags đáng chú ý](#)

[9.3 Danh mục API](#)

[9.4 Danh mục dữ liệu](#)

[9.5 Thuật ngữ](#)

[9.6 Nguồn code chính](#)

[9.7 Lưu ý về CASE Studio 2](#)

[9.8 Kết quả xác minh tại thời điểm lập báo cáo](#)

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

EzEdu AI là nền tảng giáo dục số hỗ trợ hai nhóm nghiệp vụ chính: giảng viên chuẩn bị học liệu và đánh giá; học sinh học, hỏi đáp, luyện tập, thi và nhận nội dung cá nhân hóa. Hệ thống không chỉ “sinh câu hỏi bằng AI” mà đã phát triển thành một nền tảng nhiều phân hệ gồm quản lý học liệu, RAG, kiểm chứng kiến thức, chat có trích dẫn, ngân hàng câu hỏi, ma trận đề, thi có giới hạn thời gian, chấm tự luận, lớp học, mô hình người học, khuyến nghị, kho tri thức Internet/chương trình và quản trị vận hành.

Kiến trúc hiện tại là SPA React gọi API FastAPI. MongoDB là kho dữ liệu nghiệp vụ; ChromaDB lưu vector; Cloudinary hoặc thư mục cục bộ lưu file; Gemini và Groq cung cấp các năng lực sinh nội dung, kiểm chứng, embedding, grounding, phiên âm và chấm tự luận. Hệ thống có worker riêng dựa trên hàng đợi MongoDB cho tác vụ bền qua restart, song một số luồng cũ vẫn dùng FastAPI `BackgroundTasks`.

Hệ thống đã có phân quyền hai tầng: frontend chặn route để bảo đảm trải nghiệm, backend thực thi quyền cuối cùng bằng JWT, role và permission. Tám vai trò hiện hữu gồm `student`, `lecturer`, `user` cũ và năm vai trò quản trị `analyst`, `support`, `moderator`, `admin`, `super_admin`. Các tính năng lớn còn được kiểm soát bằng feature flag.

Mức độ hoàn thiện chức năng là cao: code hiện tại có 199 endpoint được phát hiện từ decorator FastAPI và 46 collection/logical data surfaces trong inventory. Báo cáo QA mới nhất trong repository ghi nhận 411 backend tests và 438 Playwright checks trên 6 viewport. Tuy vậy, mức sẵn sàng sản xuất chưa đồng đều: dữ liệu cá nhân hóa thực còn ít/không có trong lần audit gần nhất; một số tác vụ AI phụ thuộc quota mạng; ChromaDB local cần persistent volume; happy-path E2E với backend thật và audit screen reader thủ công chưa hoàn chỉnh.

Kết luận nghiệp vụ: hệ thống phù hợp với mô hình triển khai trường học/nhóm học quy mô nhỏ đến vừa, nhưng trước khi vận hành chính thức cần khóa chính sách dữ liệu, SLA, quota AI, lưu trữ bền, quy trình duyệt nội dung AI và kiểm thử tích hợp bằng dữ liệu cô lập.

1. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

1.1 Mục tiêu khảo sát

Báo cáo nhằm:

1. Mô tả đúng hiện trạng kỹ thuật và nghiệp vụ đang tồn tại trong code.
2. Xác định tác nhân, phân hệ, luồng nghiệp vụ, dữ liệu và tích hợp.
3. Chuẩn hóa yêu cầu chức năng, phi chức năng và quy tắc nghiệp vụ.
4. Chỉ ra khoảng trống, rủi ro và mức ưu tiên hoàn thiện.
5. Tạo một mô hình thống nhất để các sơ đồ Use Case, Activity, Sequence, Class và ERD không mâu thuẫn nhau.

1.2 Phạm vi

Phạm vi bao gồm:

- Website công khai, đăng ký, đăng nhập và onboarding học sinh.
- Khu vực học sinh, giảng viên và quản trị.
- API, middleware, worker, database, vector store và dịch vụ ngoài.
- Tất cả collection nghiệp vụ, log, cache và cấu hình quan trọng.
- Các tính năng đang tắt mặc định nhưng đã có code và feature flag.
- Kiểm thử backend, frontend, responsive và accessibility đang có trong repository.

Ngoài phạm vi:

- Hạ tầng production thật, số người dùng đồng thời và SLA chưa được cung cấp.
- Chi phí thực tế của Gemini/Groq/Cloudinary.
- Tạo tệp `.dm2` trực tiếp, vì CASE Studio 2 không có trong môi trường macOS hiện tại.
- Đánh giá chất lượng sư phạm của từng câu hỏi bằng chuyên gia môn học.

1.3 Phương pháp và nguồn bằng chứng

Phương pháp khảo sát là static analysis kết hợp đối chiếu tài liệu QA:

- Đọc router được include tại `backend/app/main.py`.
- Trích xuất decorator FastAPI thành `inventory/api_inventory.csv`.
- Đối chiếu schema Pydantic, dict MongoDB, index và collection constants.
- Đọc route frontend tại `frontend/src/App.tsx` và guard theo vai trò.
- Đọc service của document, RAG, verification, exam, chat, personalization và admin.
- Đọc cấu hình tại `backend/app/core/config.py` và `backend/app/core/rbac.py`.
- Đối chiếu báo cáo tích hợp, accessibility và responsive mới nhất.

Khi tài liệu cũ mâu thuẫn với code, code hiện tại và báo cáo mới hơn được ưu tiên. Ví dụ, README mô tả embedding `gemini-embedding-001`, trong khi code hiện tại gọi `text-embedding-004`; báo cáo này ghi nhận trạng thái theo code.

2. KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG

2.1 Bài toán nghiệp vụ hiện tại

Trong quy trình truyền thống, giảng viên phải tự đọc học liệu, chọn nội dung, soạn câu hỏi, tạo nhiều mã đề, chấm bài và theo dõi tiến độ. Học sinh khó khai thác tài liệu dài, thiếu kênh hỏi đáp gắn với nguồn và ít nhận được đề xuất phù hợp năng lực. Ban quản trị lại cần kiểm soát người dùng, nội dung, AI, cấu hình và sự cố trên nhiều bề mặt.

EzEdu AI giải quyết bài toán bằng một chuỗi số hóa:

6. Nhận học liệu PDF, DOCX, PPTX hoặc video.
7. Trích xuất văn bản hoặc phiên âm.
8. Kiểm chứng, chia chunk, tạo embedding và lập chỉ mục.
9. Hỗ trợ tìm kiếm/nghĩa, chat có bằng chứng và khám phá web.
10. Sinh câu hỏi, duyệt, xuất hoặc đưa vào ngân hàng.
11. Tạo ma trận đề, sinh mã đề, phân phối và tổ chức thi có giờ.
12. Chấm tự động/AI, cho phép giảng viên điều chỉnh.
13. Ghi sự kiện học, cập nhật mastery/ability và sinh khuyến nghị.
14. Quản trị tập trung tài khoản, nội dung, AI, CMS, cấu hình và vận hành.

2.2 Bên liên quan và tác nhân

Tác nhân	Mục tiêu nghiệp vụ	Phạm vi chính
Khách	Tìm hiểu sản phẩm, đăng ký, đăng nhập	Trang công khai, FAQ, auth
Học sinh	Làm bài, thi, hỏi đáp, theo dõi tiến độ, nhận khuyến nghị	Khu vực học sinh

Tác nhân	Mục tiêu nghiệp vụ	Phạm vi chính
Giảng viên	Quản lý học liệu, lớp, câu hỏi, blueprint, đề thi, chấm bài	Khu vực giảng viên
User cũ	Tương thích tài khoản legacy, được xử lý gần vai trò giảng viên	Các route giáo viên tương thích
Analyst	Xem analytics, AI usage và xuất báo cáo	Khu vực quản trị theo permission
Support	Xem người dùng và lịch sử hoạt động để hỗ trợ	Khu vực quản trị theo permission
Moderator	Kiểm duyệt tài liệu/câu hỏi và xem activity log	Khu vực quản trị nội dung
Admin	Quản trị đầy đủ người dùng, nội dung, AI, CMS, cấu hình	Khu vực quản trị
Super Admin	Toàn quyền, kể cả thao tác nhạy cảm và quản lý admin	Khu vực quản trị
Gemini	Sinh/đánh giá nội dung, embedding, grounding, kiểm chứng	Dịch vụ ngoài
Groq	Sinh nội dung, Whisper transcription và dự phòng AI	Dịch vụ ngoài
Cloudinary	Lưu file/video và webhook tài sản	Dịch vụ ngoài
MongoDB	Dữ liệu nghiệp vụ, log, cache, queue	Hạ tầng dữ liệu
ChromaDB	Vector index phục vụ RAG	Hạ tầng dữ liệu

2.3 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống áp dụng kiến trúc client-server nhiều dịch vụ:

- Presentation layer:** React SPA, route lazy-load, AuthContext, RoleRoute/AdminRoute, component UI dùng chung.
- API layer:** FastAPI, Pydantic, dependency authentication/authorization, feature flag.
- Application services:** document pipeline, RAG, question generation, exam, chat, personalization, admin.
- Data layer:** MongoDB qua Motor; repository rõ nhất ở personalization, các phân hệ cũ thao tác dict trực tiếp.
- Vector layer:** ChromaDB persistent local; vector được namespace theo source/dimension.
- File layer:** Cloudinary; khi chưa cấu hình có fallback local trong môi trường phát triển.
- AI layer:** Gemini và Groq; một số nghiệp vụ có cross-validation hai mô hình.
- Background layer:** MongoDB `background_jobs` + worker cho chấm tự luận, cleanup Cloudinary, ingest kho chuẩn và sweep attempt hết giờ.
- Observability layer:** correlation/request ID, error log, activity log, admin audit, AI usage, health snapshot.

2.4 Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ hiện tại	Nhận xét
Frontend	React 19.2, TypeScript 6, Vite 8, React Router 7	SPA; state chủ yếu local/Context

Lớp	Công nghệ hiện tại	Nhận xét
HTTP client	Axios	Gắn JWT và chuẩn hóa lỗi
UI	Vanilla CSS, design tokens, lucide-react	Có responsive, dark mode và accessibility automation
Backend	FastAPI 0.137, Uvicorn, Pydantic 2	API async, OpenAPI tự động
Database	MongoDB, Motor/PyMongo	NoSQL; không dùng ODM toàn hệ thống
Mock/dev DB	mongomock-motor	Fallback local; không đại diện production
Vector store	ChromaDB	Cần persistent disk khi deploy
Document parsing	PyMuPDF, python-docx, python-pptx	Chưa có OCR đa phương tiện hoàn chỉnh
AI	Google GenAI, Groq	Phụ thuộc API key, quota, latency
ML/Optimization	NumPy, scikit-learn, OR-Tools, pandas	RAG rerank, K-Means, blueprint solver
Export	ReportLab, python-docx	Xuất bộ câu hỏi PDF/DOCX
File storage	Cloudinary	Có checksum dedup theo user
Testing	pytest, Playwright, axe	Có backend tests và responsive/a11y checks

2.5 Danh mục phân hệ

Mã	Phân hệ	Năng lực hiện có
SYS-01	Public & Identity	Landing, nội dung công khai, đăng ký, đăng nhập, JWT, logout, onboarding
SYS-02	Documents & RAG	Upload, dedup, extract/transcribe, index, chunk, search, similar, cluster
SYS-03	Verification	Phiên kiểm chứng, issue, duyệt, áp dụng sửa, re-index
SYS-04	Generated Question Sets	Sinh từ học liệu, workflow, publish, practice, export
SYS-05	Classes	CRUD lớp, tìm/thêm/xóa học sinh, phân phối theo lớp
SYS-06	Exam Bank	Taxonomy, câu hỏi độc lập, blueprint, solver, mã đề
SYS-07	Timed Exam	Start, lấy đề ẩn đáp án, autosave, submit, auto-submit, grading
SYS-08	Chat & Knowledge	Chat đơn giản/nâng cao, citation, web grounding, feedback, kho chuẩn
SYS-09	Personalization	Knowledge graph, learning event, BKT/IRT, twin, ranking, bandit
SYS-10	Administration	Dashboard, users, content, AI, CMS,

Mã	Phân hệ	Năng lực hiện có
		settings, notification, reports
SYS-11	Operations	Health, error monitoring, logs, quota, idempotency, worker

2.6 Hiện trạng quy trình quản lý học liệu

24. Giảng viên chọn file; backend kiểm tra role, extension, kích thước và cấu hình runtime.
25. File được ghi tạm theo chunk, đồng thời tính SHA-256.
26. Hệ thống tìm tài liệu cùng checksum trong phạm vi cùng `user_id`.
27. Nếu trùng, bản ghi cũ được tái sử dụng và tăng `reuse_count`; không dedup chéo người dùng.
28. Nếu mới, hệ thống kiểm tra giới hạn số tài liệu và quota AI, upload Cloudinary, lưu metadata.
29. PDF/DOCX/PPTX được trích xuất ngay trong request upload; video chờ endpoint transcribe.
30. Trạng thái tài liệu đi qua `uploaded`, `extracting/transcribing`, `processed/transcribed`, `indexing`, `indexed` hoặc trạng thái lỗi.
31. Khi index, văn bản được chia semantic chunk, tạo embedding, ghi MongoDB và ChromaDB.
32. Tài liệu bị quarantine không được tiếp tục xử lý hoặc dùng cho các nghiệp vụ phụ thuộc.
33. Xóa tài liệu dùng mutation lock và cleanup dữ liệu phụ thuộc/tài sản ngoài.

Điểm mạnh hiện tại là ownership, checksum, quota, log và mutation lock đã có. Hạn chế là extraction tài liệu vẫn đồng bộ trong request; video transcription và verification cũ dùng BackgroundTasks nên cần chiến lược phục hồi rõ hơn khi restart.

2.7 Hiện trạng quy trình sinh và quản lý câu hỏi

Hệ thống tồn tại hai miền câu hỏi song song:

Miền A – bộ câu hỏi sinh từ học liệu (`question\_sets`):

- Câu hỏi nhúng trong `question_sets.questions[]`.
- Dùng cho sinh nhanh, chỉnh sửa, duyệt, publish, luyện tập và xuất file.
- Workflow mỗi câu: `draft` → `review_pending` → `approved` → `published`.
- Lướt làm `question_attempts` là luyện tập tự do, không có đồng hồ.

Miền B – ngân hàng câu hỏi/đề thi (`questions`, `exam\_blueprints`, `exams`):

- Câu hỏi là collection độc lập, có version, taxonomy, điểm, thời gian dự kiến và nguồn.
- Blueprint chứa ràng buộc topic/Bloom/difficulty/type, tổng điểm và thời gian.
- OR-Tools giải bài toán chọn câu; kết quả có thể `OPTIMAL`, `FEASIBLE` hoặc `INFEASIBLE`.
- Exam có mã đề tương đương, seed đảo câu/đáp án, audience và target classes.
- `exam_attempts` là phiên thi có giờ với autosave, auto-submit và grading.

Hai miền không được hợp nhất tùy tiện. Miền A bảo toàn contract UI cũ; miền B cung cấp năng lực thi chính thức và tái sử dụng câu hỏi.

2.8 Hiện trạng quy trình thi và chấm điểm

34. Giảng viên tạo/duyet câu hỏi ngân hàng.
35. Giảng viên tạo và validate blueprint.
36. Solver chọn câu; hệ thống sinh một hoặc nhiều mã đề.
37. Giảng viên publish cho tất cả hoặc một số lớp.
38. Học sinh bắt đầu; server tạo `started_at`, `due_at` và chỉ cho một attempt theo exam/student.

39. Học sinh lấy đề với đáp án/lời giải bị ẩn.
40. Client autosave kèm **version**; server dùng optimistic concurrency.
41. Khi hết giờ, có ba lớp auto-submit: client, request autosave/submit tiếp theo, worker sweep.
42. Trắc nghiệm/đúng-sai được chấm ngay.
43. Tự luận tạo job chấm AI, lưu điểm/độ tin cậy/phản hồi.
44. Giảng viên có thể override điểm và ghi feedback; điểm cuối ưu tiên teacher score khi có.

2.9 Hiện trạng chat, tìm kiếm và tri thức

Chat có hai luồng:

- Chat đơn giản theo một tài liệu dùng **chat_messages**.
- Chat nâng cao dùng **conversations** và **conversation_messages**, hỗ trợ scope general/document/multiple/all/web-only.

Chat nâng cao:

45. Xác thực ownership các tài liệu.
46. Tìm chunk nội bộ bằng RAG.
47. Có thể bật Google Search Grounding qua Gemini.
48. Trích citation thật từ grounding metadata.
49. Loại bỏ URL không thuộc tập citation đã xác minh.
50. Trả **retrieval_mode**, **evidence_status**, **confidence**, internal/web citations.
51. Lưu cuộc trò chuyện, tin nhắn và feedback.

Phân hệ Web Knowledge lưu nguồn web có review workflow, cache và quota ngày. Phân hệ Curriculum KB đăng ký nguồn chuẩn, duyệt, ingest bằng worker và tìm kiếm nguồn đã publish. Quy tắc cốt lõi là nội dung web không tự động trở thành tri thức chuẩn nếu chưa qua duyệt.

2.10 Hiện trạng cá nhân hóa

Pipeline cá nhân hóa gồm:

52. Trích xuất Knowledge Component và cạnh prerequisite/related.
53. Ánh xạ learning item ↔ knowledge component qua Q-matrix.
54. Ghi learning event theo user, item, session và idempotency key.
55. Cập nhật mastery bằng BKT và ability/difficulty bằng Rasch/IRT.
56. Tạo learner profile, learner knowledge state và digital twin.
57. Sinh candidate theo điểm yếu, prerequisite, forgetting, mục tiêu, lỗi gần đây và sở thích.
58. Rank/re-rank theo trọng số, hard constraints và diversity.
59. Ghi recommendation log, feedback và model version.
60. Contextual bandit chỉ được dùng sau lớp an toàn; mặc định có kill switch/shadow mode.
61. NeuralCD và AKT là hướng nghiên cứu, chỉ bật khi đủ dữ liệu/readiness.

Điểm quản trị AI quan trọng: AI không trực tiếp quyết định mastery, theta, rank score hoặc bandit reward. Các đại lượng này do thuật toán xác định; AI chỉ trích xuất, gắn nhãn hoặc giải thích sau khi đã lọc ownership.

2.11 Hiện trạng quản trị

Khu vực quản trị hiện có:

- Dashboard tổng quan, usage, quality, latency/error và evaluation.
- Quản lý tài khoản, vai trò, trạng thái, quota, force logout và reset password.
- Quản lý tài liệu, quarantine, reprocess, xóa/restore.

- Quản lý câu hỏi và nội dung đề.
- Theo dõi AI usage, pricing và quota.
- CMS website có draft, publish, rollback, reorder và version.
- System settings, feature flags, maintenance mode.
- Notification center và xuất báo cáo CSV/PDF/XLSX.
- Activity log, audit log bất biến, error monitoring và health.

RBAC quản trị dùng catalog permission trung tâm. `super_admin` và `admin` có toàn bộ permission; `moderator`, `support`, `analyst` chỉ có tập quyền theo chức trách.

2.12 Dữ liệu và lưu trữ

- MongoDB lưu dữ liệu nghiệp vụ, cache, log và hàng đợi.
- ChromaDB lưu vector; Mongo `document_chunks` lưu text/metadata song song.
- Cloudinary lưu file; URL/local fallback không được xem là khóa nghiệp vụ.
- Các id MongoDB được truyền qua API dưới dạng chuỗi 24 ký tự.
- Một số cấu trúc là embedded document: `question_sets.questions[]`, `exam_attempts.results[]`, `constraint/map`.
- Các quan hệ NoSQL được thực thi bằng ownership check, schema validation và index thay vì FK vật lý.

Inventory chi tiết có 46 collection/logical data surfaces tại `inventory/data_inventory.csv`.

2.13 Bảo mật và kiểm soát truy cập

Các cơ chế đang có:

- Mật khẩu bcrypt; JWT Bearer có thời hạn.
- Backend kiểm tra user active/locked/deleted và thời điểm token.
- Role/permission guard; frontend route guard không thay thế backend.
- Ownership filter theo user/document/conversation/item.
- Feature flag ở tầng dependency cho phân hệ thử nghiệm.
- AI quota theo role/user; rate limit cho chat/admin analytics.
- Idempotency key cho một số mutation/job/event.
- Correlation ID, audit log và activity log.
- Quarantine nội dung; maintenance mode cho phép admin bypass.
- URL/citation validation và lọc citation ảo.

Rủi ro còn lại:

- Rate limiter dạng memory không phù hợp nhiều replica nếu chưa chuyển sang shared store.
- Secret trong `.env` phải được quản lý ngoài Git và rotate khi cần.
- Prompt injection từ học liệu chỉ được giảm thiểu bằng schema/validation, không thể loại bỏ hoàn toàn.
- MongoDB fallback mock có thể khiến local health “pass” nhưng không đại diện dữ liệu thật.

2.14 Kiểm thử, responsive và accessibility

Repository có:

- Pytest backend cho auth, RBAC, document, question, exam, chat, admin, personalization và tích hợp.
- Playwright cho public/teacher/student/admin, 6 viewport từ desktop 1440 đến mobile 360.
- Axe automation cho nhiều bề mặt light/dark và dialog.
- Lint, TypeScript build và Vite production build.

Báo cáo mới nhất ghi nhận:

- 411 backend tests pass.

- 438 Playwright checks pass.
- 6 viewport không tràn ngang.
- Các bề mặt được quét không còn axe violation trong fixture.

Giới hạn của bằng chứng:

- Playwright chủ yếu chứng minh route, guard, responsive, loading/error state với fixture, không phải toàn bộ happy path backend thật.
- Chưa có audit VoiceOver/NVDA, zoom 200–400%, forced-colors và keyboard happy path đầy đủ.
- Một số kiểm thử cũ có thể chạm provider AI nếu không mock chặt.

2.15 Hạn chế và nợ kỹ thuật hiện tại

62. README và một số báo cáo cũ đã lệch code hiện tại.
63. Không có ODM thống nhất; nhiều router/service thao tác dict MongoDB trực tiếp.
64. `learning_chat_service.py`, `documents.py`, `questions.py` và một số trang frontend rất lớn.
65. BackgroundTasks cũ không bền qua restart; worker mới chưa thay thế mọi luồng.
66. ChromaDB local cần persistent volume và kế hoạch backup/re-index.
67. Extraction chưa có OCR đầy đủ cho công thức/hình/sơ đồ.
68. Dữ liệu personalization thực chưa đủ để tuyên bố hiệu quả ML.
69. Chưa có SLA, concurrency target và capacity test chính thức.
70. Một số permission nghiệp vụ cũ vẫn là role-check thô thay vì permission catalog.
71. Happy-path E2E với dữ liệu tích hợp thật và audit accessibility thủ công còn thiếu.

3. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Nguyên tắc đặc tả

Mỗi yêu cầu chức năng có mã ổn định. Cột “Thử nghiệm” mô tả kết quả quan sát được; yêu cầu không chỉ là tên màn hình. Quyền cuối cùng luôn do backend quyết định. Những tính năng phụ thuộc AI phải có trạng thái chờ/lỗi/thử lại rõ ràng và không được coi kết quả AI là sự thật tuyệt đối khi chưa có bằng chứng hoặc duyệt.

3.2 Yêu cầu chức năng – Tài khoản và phân quyền

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Thử nghiệm tối thiểu
FR-AUTH-01	Cho phép khách đăng ký tài khoản học sinh hoặc giảng viên bằng email, họ tên và mật khẩu	Khách	Email đúng định dạng, mật khẩu đạt độ dài, email trùng bị từ chối
FR-AUTH-02	Xác thực tài khoản và phát JWT Bearer	Khách/Người dùng	Sai mật khẩu, tài khoản locked/deleted hoặc inactive không nhận token
FR-AUTH-03	Trả hồ sơ người dùng hiện tại từ token	Người dùng	<code>/auth/me</code> trả đúng id, role, status, permission override và onboarding state
FR-AUTH-04	Đăng xuất và vô hiệu hóa phiên theo mốc thời gian	Người dùng	Token phát trước <code>force_logout_at</code> không còn hợp lệ
FR-AUTH-05	Điều hướng người dùng về đúng khu vực theo vai trò	Frontend	Student, teacher/legacy và admin-area không nhìn thấy route trái phép

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-AUTH-06	Cho phép học sinh hoàn thành onboarding lớp, môn mạnh/yếu và tổ hợp thi	Học sinh	Onboarding hoạt động ngay cả khi personalization feature tắt
FR-AUTH-07	Hỗ trợ role và permission override chi tiết cho quản trị	Admin/Super Admin	Backend trả 403 nếu thiếu role/permission; frontend chỉ là lớp trải nghiệm

Tiền điều kiện chung: hệ thống không ở maintenance mode hoặc người dùng có quyền bypass; MongoDB khả dụng. **Ngoại lệ chính:** token hết hạn, tài khoản bị khóa/xóa, role không hợp lệ, email đã tồn tại.

3.3 Yêu cầu chức năng - Học liệu, trích xuất và RAG

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-DOC-01	Tải lên PDF, DOCX, PPTX và video được phép	Giảng viên/Admin	Kiểm tra extension, kích thước, role, quota và giới hạn số tài liệu
FR-DOC-02	Tính checksum và tái sử dụng file trùng trong phạm vi người dùng	Giảng viên/Admin	Không upload lại Cloudinary; tăng reuse_count ; không lộ trùng chéo user
FR-DOC-03	Lưu file trên Cloudinary hoặc fallback local ở dev	Hệ thống	Metadata chứa URL, public id, resource type; lỗi ngoài trả mã phù hợp
FR-DOC-04	Trích xuất văn bản từ PDF/DOCX/PPTX	Giảng viên/Admin	Lưu document_contents , text length và status processed/failed
FR-DOC-05	Phiên âm video bằng Groq Whisper	Giảng viên/Admin	Chỉ video hợp lệ; status transcribing/transcribed/failed; có transcript
FR-DOC-06	Chia văn bản thành semantic chunk	Hệ thống	Chunk có index, text, owner/document metadata; không tạo chunk rỗng
FR-DOC-07	Tạo embedding và lập chỉ mục RAG	Giảng viên/Admin	Ghi Mongo document_chunks và vector ChromaDB; status indexed/index_failed
FR-DOC-08	Tìm kiếm semantic trong một tài liệu	Người sở hữu	Kết quả chỉ thuộc document/user, có chunk, score/distance và giới hạn n
FR-DOC-09	Lấy danh sách chunk, transcript và nội dung xem trước	Người sở hữu	Không trả dữ liệu của user khác; id không hợp lệ trả 400/404 rõ ràng
FR-DOC-10	Nhóm tài liệu và tìm tài liệu tương tự	Giảng viên	Chỉ dùng vector thuộc user; trường hợp thiếu mẫu trả empty/validation state
FR-DOC-11	Xóa tài liệu và dữ liệu phụ thuộc an toàn	Người sở hữu/Admin	Có mutation lock; xóa chunk/content/question/verification/vector và cleanup asset

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-DOC-12	Cách ly, bỏ cách ly, tái xử lý và khôi phục nội dung	Moderator/Admin	Mọi mutation cần permission/lý do/audit; tài liệu quarantine bị chặn sử dụng

Tiền điều kiện: người dùng là lecturer/user legacy hoặc admin phù hợp; file chưa bị quarantine. **Ngoại lệ:** sai định dạng, quá kích thước/quota, file hỏng, provider/storage unavailable, mutation conflict, nội dung rỗng.

3.4 Yêu cầu chức năng – Kiểm chứng học liệu

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-VER-01	Khởi tạo phiên kiểm chứng trên snapshot nội dung hiện tại	Giảng viên	Không tạo phiên trùng cùng hash; phiên đang chạy được tái sử dụng
FR-VER-02	Kiểm tra từng batch chunk bằng Gemini/Groq và có thể đối chiếu web	Hệ thống	Issue có loại, severity, confidence, nguồn, provider và chunk index
FR-VER-03	Theo dõi tiến độ và phát hiện kết quả stale	Giảng viên	Status trả processed count, issue stats, error và <code>is_stale</code>
FR-VER-04	Cho phép accept/reject/edit từng issue	Giảng viên	Chỉ issue cùng document/session/user; conflict trả 409
FR-VER-05	Áp dụng bản sửa được duyệt và re-index	Giảng viên	Nội dung cập nhật theo revision guard; issue đánh dấu applied; index nhất quán
FR-VER-06	Phục hồi phiên bị gián đoạn sau restart	Hệ thống	Phiên treo được đánh failed để người dùng có thể chạy lại

3.5 Yêu cầu chức năng – Bộ câu hỏi sinh từ học liệu và luyện tập

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-QS-01	Sinh 1–50 câu hỏi từ tài liệu đã indexed	Giảng viên	Chọn difficulty, type, Bloom; tài liệu khác owner hoặc chưa indexed bị từ chối
FR-QS-02	Trích keyword TF-IDF làm tín hiệu nội dung	Hệ thống	Kết quả keyword/score lưu trong question set
FR-QS-03	Sinh và cross-validate bằng Gemini/Groq khi khả dụng	Hệ thống	Loại câu không hợp lệ; lưu validation stats; có fallback khi chỉ một provider
FR-QS-04	Chỉnh nội dung, đáp án, giải thích, tag và phân loại câu	Giảng viên/Moderator	Validate độ dài/enum; cập nhật timestamp, người sửa và audit
FR-QS-05	Điều khiển workflow từng câu	Giảng viên/Reviewer	Chỉ transition hợp lệ; lưu reviewed/published metadata
FR-QS-06	Publish cả bộ cho tất cả hoặc một số lớp	Giảng viên	Target class phải thuộc giảng viên; chỉ câu đạt điều kiện được publish

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-QS-07	Liệt kê lịch sử theo cursor và filter	Giảng viên	Không lộ questions[] ở summary; cursor ký và ràng buộc query
FR-QS-08	Hiển thị bộ đã publish theo quyền lớp	Học sinh	Chỉ thấy all hoặc class mình thuộc; không thấy bộ bị xóa
FR-QS-09	Nộp bài luyện tập và chấm đúng/sai	Học sinh	Lưu answer, correct answer, correctness, score, percent và thời gian
FR-QS-10	Xem lịch sử luyện tập và tiến độ	Học sinh	Chỉ lịch sử của current user; liên kết đúng question set/document
FR-QS-11	Xuất bộ câu hỏi ra DOCX/PDF	Giảng viên	File tải có tên hợp lệ, nội dung câu hỏi/đáp án/giải thích và log export
FR-QS-12	Xóa mềm bộ câu hỏi và ẩn khỏi mọi danh sách hoạt động	Giảng viên/Admin	Ownership/permission được kiểm tra; record có deleted_at

3.6 Yêu cầu chức năng - Lớp học

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-CLASS-01	Tạo, xem, sửa và xóa mềm lớp	Giảng viên/Admin	Lớp có owner, tên, mô tả, timestamps; user khác không sửa được
FR-CLASS-02	Tìm học sinh theo tên/email	Giảng viên	Chỉ trả account student active, giới hạn kết quả và escape regex
FR-CLASS-03	Thêm nhiều học sinh vào lớp, không trùng	Giảng viên	Validate ObjectId/role; deduplicate student_ids
FR-CLASS-04	Xóa học sinh khỏi lớp	Giảng viên	Chỉ lớp thuộc owner; roster cập nhật nhất quán
FR-CLASS-05	Cho học sinh xem lớp mình thuộc mà không lộ toàn bộ roster	Học sinh	Response chỉ có id, tên, student_count
FR-CLASS-06	Dùng lớp làm audience cho bộ câu hỏi và đề thi	Giảng viên/Học sinh	Nội dung chỉ hiển thị khi user thuộc target class

3.7 Yêu cầu chức năng - Ngân hàng câu hỏi, ma trận đề và thi có giờ

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-EXAM-01	Quản lý taxonomy môn/chương/chủ đề/chuẩn đầu ra	Giảng viên/Admin	Node có type, parent, grade, curriculum version; quan hệ cha hợp lệ
FR-EXAM-02	Tạo/import câu hỏi độc lập vào ngân hàng	Giảng viên/Admin	Lưu taxonomy, Bloom, difficulty, type, content, answer, point, source và

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
			owner
FR-EXAM-03	Sửa câu hỏi bằng optimistic version	Giảng viên/Admin	Version mismatch trả 409; owner/role được kiểm tra
FR-EXAM-04	Duyệt workflow ngân hàng và bulk approve/archive	Giảng viên/Admin	Chỉ transition draft/reviewing/approved/published/archived hợp lệ
FR-EXAM-05	Tạo/cập nhật/clone/archive blueprint	Giảng viên/Admin	Blueprint có tổng điểm, thời gian và constraint có count/points
FR-EXAM-06	Validate blueprint bằng solver	Giảng viên/Admin	Trả OPTIMAL/FEASIBLE/INFEASIBLE, thời gian giải và nhóm thiếu
FR-EXAM-07	Sinh một hoặc nhiều mã đề từ blueprint	Giảng viên/Admin	Dùng seed nếu có; các mã đề cùng equivalent group và cân bằng ràng buộc
FR-EXAM-08	Preview, regenerate section, clone, publish và archive exam	Giảng viên/Admin	Version/ownership/status transition hợp lệ; audience được kiểm tra
FR-EXAM-09	Bắt đầu lượt thi có giờ	Học sinh	Feature flag bật; exam publish và user thuộc audience; một attempt/exam/student
FR-EXAM-10	Lấy câu hỏi thi mà không lộ đáp án	Học sinh	<code>hide_answers=true</code> ; server trả thử tự/câu/điểm nhưng answer/explanation null
FR-EXAM-11	Autosave đáp án với optimistic version	Học sinh	Không mất answer hợp lệ; quá hạn thì tự submit; conflict trả 409
FR-EXAM-12	Nộp bài thủ công hoặc tự động khi hết giờ	Học sinh/Hệ thống	Ghi submitted_at, auto_submitted và đóng trạng thái in_progress
FR-EXAM-13	Chấm khách quan ngay và tự luận qua AI job	Hệ thống	Result từng câu có points, correctness/AI score/confidence/feedback
FR-EXAM-14	Cho giảng viên xem attempt và override điểm	Giảng viên	Chỉ đề thuộc owner; teacher score không vượt points possible; có feedback
FR-EXAM-15	Worker quét attempt quá hạn	Hệ thống	Attempt đóng tab vẫn được auto-submit trong chu kỳ sweep

3.8 Yêu cầu chức năng - Chat, RAG và phản hồi

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-CHAT-01	Hỏi đáp đơn giản trong một tài liệu	Người sở hữu	RAG chỉ tìm chunk của document/user; câu trả lời có source chunks
FR-CHAT-02	Hỏi đáp nâng cao theo nhiều	Học sinh/Giảng viên	Validate document ids, scope,

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
	scope		question length, response style và quota
FR-CHAT-03	Kết hợp RAG nội bộ và web grounding	Người dùng	Retrieval mode đúng internal/web/hybrid; web search chỉ khi được bật
FR-CHAT-04	Trả citation nội bộ/web có thể truy vết	Hệ thống	Citation có source id, excerpt/URL; URL không xác minh không thành hyperlink
FR-CHAT-05	Lưu, phân trang, tìm, pin, đổi tên và xóa mềm conversation	Người dùng	Chỉ owner thao tác; cursor ổn định; title chuẩn hóa
FR-CHAT-06	Chống gửi trùng và xung đột conversation	Hệ thống	request_id idempotent; chat lock có TTL; duplicate trả kết quả an toàn
FR-CHAT-07	Thu thập feedback helpful/not helpful và lý do	Người dùng	Một feedback/user/message, cho phép update, kiểm tra ownership
FR-CHAT-08	Trả confidence/evidence status và gợi ý câu hỏi tiếp	Hệ thống	Giá trị nằm trong schema; không dùng confidence AI làm mastery
FR-CHAT-09	Áp dụng rate limit và timeout cho chat/search/AI	Hệ thống	Vượt ngưỡng trả thông báo thân thiện, không treo request vô hạn

3.9 Yêu cầu chức năng - Tri thức Internet và kho chương trình

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-KNOW-01	Khám phá kiến thức Internet bằng grounding	Người dùng	Feature flag/quota cho phép; trả query, answer và source evidence
FR-KNOW-02	Cache query web có TTL	Hệ thống	Query chuẩn hóa dùng lại kết quả chưa hết hạn
FR-KNOW-03	Áp quota web theo user/ngày	Hệ thống	Unique user/date; vượt quota không gọi provider
FR-KNOW-04	Lưu source web để review	Giảng viên/Admin	Source có owner, URL, title, content, score, provenance và status
FR-KNOW-05	Review/approve/reject source web	Giảng viên/Admin	Quyết định và người duyệt được lưu; source chưa duyệt không là tri thức chuẩn
FR-KNOW-06	Đăng ký nguồn Curriculum KB từ dữ liệu nhập hoặc nguồn web	Giảng viên/Admin	Lưu taxonomy, review status, ingest status và provenance
FR-KNOW-07	Review và publish nguồn chương trình	Reviewer/Admin	Chỉ nguồn được duyệt mới có thể ingest/publish
FR-KNOW-08	Ingest nguồn chương trình bằng background job	Hệ thống	Job idempotent, retry/dead-letter; trạng thái nguồn phản ánh kết quả

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-KNOW-09	Tìm kiếm trong kho chương trình đã publish	Học sinh/Giảng viên	Filter subject/grade/query; không trả nguồn chưa publish
FR-KNOW-10	Tách namespace vector của kho chuẩn khỏi tài liệu cá nhân	Hệ thống	Không trộn kết quả cross-source ngoài ý định truy vấn

3.10 Yêu cầu chức năng - Cá nhân hóa học tập

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-PERS-01	Trích xuất Knowledge Component từ học liệu của owner	Giảng viên/Hệ thống	Output schema hợp lệ, có evidence/provenance/confidence và trạng thái review
FR-PERS-02	Tạo/duyet cạnh prerequisite hoặc related	Giảng viên/Admin	Không self-loop, duplicate hoặc prerequisite cycle
FR-PERS-03	Quản lý Learning Item và Q-matrix	Hệ thống	KC ids hợp lệ; primary KC thuộc tập; weights được normalize
FR-PERS-04	Ghi learning event chuẩn hóa và idempotent	Học sinh/Hệ thống	user lấy từ token; event có occurred_at/schema version; không ghi trùng key
FR-PERS-05	Cập nhật mastery và ability bằng BKT/IRT	Hệ thống	Không gọi AI để tính; xác suất clamp; correct_count không vượt attempt_count
FR-PERS-06	Cung cấp profile, mastery, strengths, weaknesses và summary	Học sinh	Chỉ dữ liệu current user; empty/cold-start state rõ ràng
FR-PERS-07	Tạo digital twin có model/version/data quality	Học sinh	Kết hợp knowledge, behavior, cluster, progress và difficulty range
FR-PERS-08	Sinh candidate theo nhiều nguồn tín hiệu	Hệ thống	Loại item unauthorized, unsafe difficulty, failed verification hoặc prerequisite nặng
FR-PERS-09	Rank/re-rank và tạo explanation sau chọn	Hệ thống	Lưu component scores/reason codes/version; AI explanation có fallback deterministic
FR-PERS-10	Nhận feedback và lưu lịch sử recommendation	Học sinh	Feedback idempotent; cache invalidated; chỉ log current user
FR-PERS-11	K-Means offline có version, metric và rollback	Admin/Hệ thống	Lưu feature schema, scaler, centroid, k, random state, status
FR-PERS-12	Contextual bandit có kill switch/shadow mode	Admin/Hệ thống	Chỉ chạy trên candidate đã qua hard constraints; exploration bị giới hạn
FR-PERS-13	Chỉ kích hoạt NeuralCD/AKT khi đạt readiness	Admin/Hệ thống	Audit data minimum/Q-matrix/sparsity/sequence

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
			pass trước production

3.11 Yêu cầu chức năng – Quản trị và vận hành

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-ADMIN-01	Dashboard tổng quan user, document, conversation, AI, quality và lỗi	Admin/Analyst	Filter thời gian/bucket hợp lệ; query timeout/cache; số liệu có nguồn
FR-ADMIN-02	Liệt kê, tìm, lọc và xem chi tiết người dùng	Support/Admin	Permission users.view ; không lộ password hash/sensitive fields
FR-ADMIN-03	Tạo/sửa/khóa/mở khóa/xóa/restore user	Admin/Super Admin	Chặn tự hạ quyền/xóa actor không phù hợp; lý do/audit bắt buộc
FR-ADMIN-04	Đổi role và permission override	Admin/Super Admin	Chỉ role hợp lệ; hierarchy được thực thi; session cũ bị vô hiệu nếu cần
FR-ADMIN-05	Quản lý quota, reset quota, force logout và password reset	Admin	Validate key/value/range; sinh password an toàn; audit before/after
FR-ADMIN-06	Duyệt và điều khiển tài liệu/câu hỏi trên toàn hệ thống	Moderator/Admin	Permission theo chức trách; quarantine/restore/reprocess /regenerate có audit
FR-ADMIN-07	Theo dõi AI usage, token, cost, latency, error và pricing	Admin/Analyst	Filter provider/model/user/date; aggregate và warning nhất quán
FR-ADMIN-08	Quản lý quota AI mặc định theo role và riêng user	Admin	Thay đổi runtime DB-backed, lịch sử trước/sau được lưu
FR-ADMIN-09	Quản lý CMS draft/publish/rollback/reorder/version	Admin	Validate URL/color/content; public chỉ đọc bản published
FR-ADMIN-10	Quản lý system settings và feature flags	Admin	Validate kiểu/range; allowed roles/users; cache runtime invalidated
FR-ADMIN-11	Bật maintenance mode và cho admin bypass	Admin	Health/runtime config/login phù hợp vẫn truy cập; user khác nhận 503
FR-ADMIN-12	Tạo, sửa, publish, cancel thông báo theo audience	Admin	Audience count đúng; thời gian/status hợp lệ; read tracking unique
FR-ADMIN-13	Xuất báo cáo CSV/PDF/XLSX	Analyst/Admin	Permission export, filter/date range/search, file UTF-8 và tên an toàn
FR-ADMIN-14	Xem activity log, admin audit và chi tiết thay đổi	Support/Moderator/Admin	Search/filter/pagination; snapshot được sanitize; audit bất biến

Mã	Yêu cầu	Tác nhân	Nghiệm thu tối thiểu
FR-OPS-01	Cung cấp liveness/readiness và component health	Hệ thống/Admin	Health Mongo/Chroma/provider/storage/job/index, có timeout và trạng thái
FR-OPS-02	Ghi error chuẩn hóa cho response 4xx/5xx và exception	Hệ thống	Có request/correlation id, endpoint, duration, code, user nếu biết
FR-OPS-03	Hàng đợi job bền, lock, retry backoff và dead-letter	Worker	Hai worker không nhận cùng job; idempotency key ngăn duplicate
FR-OPS-04	Auto-submit attempt hết hạn theo chu kỳ	Worker	Không phụ thuộc tab browser; không submit lại attempt đã đóng
FR-OPS-05	Tạo index MongoDB idempotent khi startup	Hệ thống	Lỗi một index được log, startup không treo; readiness phản ánh tình trạng
FR-OPS-06	Gắn correlation id xuyên request/log	Hệ thống	Error log và activity/audit có thể truy vết cùng request

3.12 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-SEC-01	Xác thực	Mọi API riêng tư phải yêu cầu JWT hợp lệ; token hết hạn hoặc phát trước <code>force_logout_at</code> bị từ chối
NFR-SEC-02	Phân quyền	Backend phải kiểm tra role/permission độc lập với frontend; mọi truy vấn dữ liệu học tập phải scope theo owner/current user
NFR-SEC-03	Mật khẩu	Mật khẩu phải hash bằng bcrypt; không log/trả hash hoặc secret
NFR-SEC-04	Input	Validate ObjectId, enum, chiều dài, URL, file type/size, version, score và query range
NFR-SEC-05	File	Tên file phải loại path traversal; file tạm được xóa; webhook Cloudinary phải xác minh chữ ký
NFR-SEC-06	Audit	Mutation quản trị nhảy cảm phải có lý do, before/after snapshot đã sanitize và actor/time/request
NFR-SEC-07	Privacy	Không dedup chéo user, không gửi identifier không cần thiết sang AI, không lộ dữ liệu learner khác
NFR-SEC-08	Prompt safety	Kết quả AI phải qua schema/validation; nội dung nguồn được coi là dữ liệu, không là chỉ thị hệ thống

Mã	Nhóm	Yêu cầu
NFR-PERF-01	Độ trễ	API đọc thông thường nên hoàn thành trong 2 giây ở tải mục tiêu; tác vụ AI dài phải có timeout/trạng thái chờ
NFR-PERF-02	Phân trang	Danh sách lớn phải dùng limit/cursor hoặc skip/limit có giới hạn, không tải toàn collection
NFR-PERF-03	Tối ưu DB	Truy vấn chính phải có index theo owner, status, time và khóa liên kết
NFR-PERF-04	Cache	Analytics/runtime config/web query/recommendation được cache với TTL và invalidation đúng
NFR-PERF-05	Upload	File được đọc theo chunk, không nạp toàn bộ file lớn vào RAM
NFR-REL-01	Tính nhất quán	Mutation dài phải dùng lock/version/revision để tránh lost update và apply sai snapshot
NFR-REL-02	Idempotency	Job, learning event, message request và thao tác có nguy cơ lặp phải hỗ trợ idempotency
NFR-REL-03	Retry	Tác vụ nền/storage/AI có retry giới hạn và exponential backoff; hết lượt vào dead-letter hoặc lỗi rõ ràng
NFR-REL-04	Restart	Job bền phải phục hồi sau restart; các BackgroundTasks không bền phải đánh failed/retry được
NFR-REL-05	Time	Timer thi dựa trên giờ server UTC; không tin đồng hồ client
NFR-AVL-01	Health	Có liveness/readiness tách biệt và hiển thị dependency degraded/unavailable
NFR-AVL-02	Graceful degradation	Khi AI/provider không có, hệ thống phải trả lỗi thân thiện hoặc fallback đã thiết kế, không tạo kết quả giả
NFR-SCL-01	Scale	MongoDB/Cloudinary có thể dùng managed service; worker tách khỏi API; ChromaDB cần chiến lược server/persistent disk khi tăng tải
NFR-SCL-02	Multi-replica	Rate limit, lock và cache cần shared store nếu triển khai nhiều replica; memory-only không đủ
NFR-USA-01	Ngôn ngữ	UI và thông báo nghiệp vụ chính bằng tiếng Việt, thuật ngữ kỹ thuật được giải thích
NFR-USA-02	Trạng thái	Mọi trang async có loading, empty, success, validation, permission và error state
NFR-USA-03	Responsive	Không tràn ngang ở 1440, 1280, 1024,

Mã	Nhóm	Yêu cầu
		768, 390 và 360 px
NFR-A11Y-01	Accessibility	Mục tiêu WCAG 2.1 AA cho contrast, keyboard, focus, labels, dialog, landmark và reduced motion
NFR-A11Y-02	Audit	Tự động axe không thay thế audit VoiceOver/NVDA, zoom và forced-colors
NFR-OBS-01	Logging	Log phải có timestamp UTC, severity, request/correlation id, endpoint và duration; không chứa secret
NFR-OBS-02	AI telemetry	Ghi provider/model/feature/status/token/latency/cost estimate và quota event
NFR-MNT-01	Maintainability	Phân hệ mới nên theo vertical slice api/schema/service/repository/constants; tránh tăng file monolithic
NFR-MNT-02	Versioning	Entity mutable, model ML và schema event phải có version; migration có dry-run/rollback
NFR-MNT-03	Testability	Provider ngoài phải mock trong unit/CI; có test ownership, permission, concurrency, state transition và failure path
NFR-COM-01	Compatibility	API hiện có của question set/practice/document phải giữ backward compatibility khi mở rộng
NFR-DAT-01	Backup	Phải có backup MongoDB, Cloudinary metadata/tài sản và ChromaDB hoặc khả năng re-index
NFR-DAT-02	Retention	Xác định retention cho activity/error/AI usage/audit; audit quản trị không bị sửa tùy tiện
NFR-AI-01	AI governance	Nội dung AI phải có nguồn/provenance/confidence khi phù hợp; reviewer quyết định publish kiến thức/câu hỏi quan trọng
NFR-AI-02	Model readiness	Không tuyên bố hiệu quả personalization/NeuralCD/AKT/bandit nếu dữ liệu thật và metric chưa đủ

3.13 Quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc
BR-01	Tài khoản đăng ký công khai chỉ chọn student hoặc lecturer ; vai trò quản trị do admin cấp

Mã	Quy tắc
BR-02	user là vai trò legacy và được đối xử gần lecturer ở các route tương thích
BR-03	super_admin có toàn permission; admin không được thực hiện hành động vượt hierarchy đã định
BR-04	Frontend ẩn route không phải bằng chứng phân quyền; backend luôn kiểm tra lại
BR-05	Học sinh phải hoàn tất onboarding cơ bản; onboarding không phụ thuộc personalization feature flag
BR-06	Upload học liệu chỉ dành cho giảng viên/user legacy/admin phù hợp
BR-07	Dedup file chỉ trong phạm vi cùng user và checksum SHA-256
BR-08	Tài liệu quarantine không được extract, index, chat hoặc sinh câu hỏi
BR-09	Chỉ tài liệu processed hoặc transcribed mới được index
BR-10	Chỉ tài liệu indexed mới được dùng để sinh bộ câu hỏi từ học liệu
BR-11	Mọi read/mutation tài liệu phải xác minh ownership hoặc permission admin
BR-12	Chỉ một mutation dài được giữ lock trên một document tại một thời điểm
BR-13	Phiên verification trùng content hash có thể tái sử dụng; kết quả khác revision là stale
BR-14	Chỉ issue accepted/edited mới được áp dụng; rejected không thay đổi nội dung
BR-15	Áp dụng sửa phải re-chunk/re-index để tránh vector lệch text
BR-16	Question set cũ và ngân hàng câu hỏi mới là hai aggregate khác nhau
BR-17	Workflow câu trong question set: draft, review_pending, approved, published
BR-18	Workflow question bank: draft → reviewing → approved → published → archived, với các nhánh quay lại được định nghĩa
BR-19	Học sinh chỉ thấy question set publish cho all hoặc class mình thuộc
BR-20	Practice attempt không thay thế timed exam attempt
BR-21	Blueprint constraint có question_count , points hoặc cả hai; nếu có cả hai thì phải đồng thời thỏa
BR-22	Blueprint infeasible phải trả nhóm thiếu, không tự ý bỏ constraint

Mã	Quy tắc
BR-23	Exam chỉ publish khi trạng thái/phiên bản hợp lệ và audience class thuộc giảng viên
BR-24	Một học sinh chỉ có một <code>exam_attempt</code> cho một exam
BR-25	<code>due_at</code> do server tính; client countdown chỉ để hiển thị
BR-26	Hết giờ dẫn tới auto-submit ở client, request kế tiếp hoặc worker sweep
BR-27	Đáp án/lời giải exam không được trả cho học sinh trước khi điều kiện xem kết quả cho phép
BR-28	Câu khách quan chấm deterministic; tự luận có AI score nhưng teacher override quyết định final score khi có
BR-29	Teacher score không được nhỏ hơn 0 hoặc vượt điểm tối đa câu
BR-30	Conversation/message/feedback chỉ owner được đọc hoặc thay đổi
BR-31	Citation web chỉ bấm được nếu URL nằm trong metadata grounding đã xác minh
BR-32	Confidence do AI tự báo cáo không được dùng trực tiếp làm mastery
BR-33	Source web chưa duyệt không tự động trở thành curriculum knowledge
BR-34	Chỉ curriculum source approved/published được ingest hoặc hiển thị tìm kiếm công khai
BR-35	Learning event lấy <code>user_id</code> từ token, không tin <code>user_id</code> frontend gửi
BR-36	Mastery/ability/ranking được tính bằng thuật toán, không bằng prompt AI
BR-37	Knowledge graph không cho self-loop, duplicate prerequisite hoặc cycle
BR-38	Recommendation hard constraints chạy trước bandit/explanation AI
BR-39	Contextual bandit mặc định kill switch; exploration không vượt ngưỡng cấu hình
BR-40	NeuralCD/AKT chỉ là research cho đến khi readiness audit đạt
BR-41	Mutation quản trị nguy hiểm phải có lý do và audit before/after
BR-42	Audit log quản trị bất biến; không cung cấp API sửa/xóa thông thường
BR-43	Feature flag có thể giới hạn theo role/user; tắt phải chặn backend, không chỉ ẩn UI
BR-44	Maintenance mode cho phép health/runtime config và login cần thiết; admin/super_admin có thể bypass

Mã	Quy tắc
BR-45	Background job có idempotency key không được tạo hai bản cho cùng thao tác logic

3.14 Yêu cầu dữ liệu

- 72. **Định danh:** mọi entity MongoDB dùng `_id`; API serialize sang string. ERD CASE Studio 2 ánh xạ sang `VARCHAR(24)`.
- 73. **Ownership:** entity cá nhân phải có `user_id`, `owner_id`, `student_id`, `created_by` hoặc chuỗi liên kết ownership có thể kiểm chứng.
- 74. **Thời gian:** lưu UTC cho `created_at`, `updated_at`, `occurred_at`, `started_at`, `due_at`, `submitted_at`.
- 75. **Version:** question bank, blueprint, exam, attempt và model ML dùng version để concurrency/audit.
- 76. **Soft delete:** user, document, class, question set và một số content entity cần `deleted_at`; query mặc định loại record đã xóa.
- 77. **Embedded data:** câu trong question set, result trong exam attempt, constraint, score map và citation có thể nhúng vì đọc cùng aggregate.
- 78. **Reference data:** user, document, class, question, exam, conversation và knowledge component dùng tham chiếu chuỗi.
- 79. **Vector:** text/metadata ở Mongo; vector ở ChromaDB; phải có cách tái tạo từ content nếu vector mất.
- 80. **Provenance:** source, AI model, version, evidence ids và người duyệt phải được lưu cho nội dung do AI/web tạo.
- 81. **Indexes:** owner+status+time, unique business key, TTL cache/lock và idempotency key phải được index.
- 82. **Retention:** audit/admin audit giữ theo chính sách dài hạn; cache/lock TTL; activity/error/AI usage cần cấu hình retention.
- 83. **Privacy:** log và snapshot phải sanitize password, token, API key và payload nhạy cảm.

3.15 Yêu cầu tích hợp

Tích hợp	Dữ liệu gửi	Dữ liệu nhận	Failure handling
MongoDB	Entity, log, cache, job	Document/query/aggregate	Timeout, health, mock chỉ ở dev
ChromaDB	Chunk id, vector, metadata	Similarity result	Fallback/re-index, persistent volume
Cloudinary	File, resource type, folder	URL, public id, webhook	Retry cleanup job, signature verify
Gemini	Prompt, context đã lọc, file/query khi cần	JSON/text/embedding/grounding	Timeout, quota, validation, fallback
Groq	Prompt hoặc audio	JSON/text/transcript	Timeout, quota, fallback
Browser/React	JSON API và file upload	JWT, data, download	Loading/error/permission/empty state
Worker	Job payload nhỏ, idempotency key	Result/error/status	Lock, retry, backoff, dead-letter

4. ĐẶC TẢ USE CASE CHÍNH

UC-01 – Đăng ký, đăng nhập và onboarding

- **Tác nhân chính:** Khách, Học sinh, Giảng viên.
- **Tiền điều kiện:** hệ thống cho phép auth; email chưa tồn tại khi đăng ký.
- **Luồng chính:** nhập thông tin → validate → tạo account/hash → đăng nhập → nhận JWT → tải `/auth/me` → điều hướng theo role → học sinh cập nhật onboarding.
- **Luồng thay thế:** sai credentials; account locked/deleted; onboarding chỉ cho student.
- **Hậu điều kiện:** user có phiên hợp lệ; learner profile cơ bản được tạo/cập nhật.

UC-02 – Quản lý và lập chỉ mục học liệu

- **Tác nhân chính:** Giảng viên.
- **Tác nhân phụ:** Cloudinary, Gemini/Groq, MongoDB, ChromaDB.
- **Tiền điều kiện:** role hợp lệ, quota chưa hết, file đúng loại/kích thước.
- **Luồng chính:** upload → checksum/dedup → lưu file → extract/transcribe → lưu content → chunk → embed → index → status indexed.
- **Luồng thay thế:** reused document; file hỏng; provider unavailable; mutation conflict; index failure.
- **Hậu điều kiện:** tài liệu, content, chunks và vector đồng bộ hoặc có trạng thái lỗi truy vết được.

UC-03 – Kiểm chứng và sửa học liệu

- **Tác nhân chính:** Giảng viên.
- **Tiền điều kiện:** tài liệu có content và không quarantine.
- **Luồng chính:** tạo/reuse verification session → AI kiểm tra → xem issue → accept/reject/edit → apply → re-index.
- **Luồng thay thế:** session đang chạy; content revision đối; provider lỗi; issue stale.
- **Hậu điều kiện:** content đã duyệt và index cùng revision.

UC-04 – Sinh, duyệt và phát hành bộ câu hỏi

- **Tác nhân chính:** Giảng viên.
- **Tiền điều kiện:** tài liệu indexed và thuộc owner.
- **Luồng chính:** chọn cấu hình → TF-IDF/context → AI generate/validate/classify → lưu draft → sửa/review → publish cho all/classes.
- **Luồng thay thế:** thiếu câu hợp lệ; quota/provider lỗi; class không thuộc owner.
- **Hậu điều kiện:** question set có workflow và audience rõ ràng.

UC-05 – Luyện tập bộ câu hỏi

- **Tác nhân chính:** Học sinh.
- **Tiền điều kiện:** question set được publish và user thuộc audience.
- **Luồng chính:** mở bộ → trả lời → submit → chấm đúng/sai → lưu attempt → xem score/lich sử.
- **Luồng thay thế:** bộ đã xóa/không thuộc lớp; answer index không hợp lệ.
- **Hậu điều kiện:** question attempt được lưu và có thể phát sinh learning event.

UC-06 – Tạo ngân hàng câu hỏi và ma trận đề

- **Tác nhân chính:** Giảng viên.
- **Tiền điều kiện:** feature flag exam blueprint bật.

- **Luồng chính:** quản lý taxonomy → tạo/import/review question → tạo blueprint → validate solver → sửa constraint nếu thiếu.
- **Luồng thay thế:** version conflict; workflow sai; blueprint infeasible.
- **Hậu điều kiện:** blueprint validated và câu hỏi đủ điều kiện sinh đề.

UC-07 – Sinh, phát hành và tổ chức thi có giờ

- **Tác nhân chính:** Giảng viên, Học sinh.
- **Tác nhân phụ:** Worker, Gemini/Groq.
- **Tiền điều kiện:** exam/timed flags bật; blueprint hợp lệ; exam publish.
- **Luồng chính:** sinh mã đề → publish → student start → lấy đề ẩn đáp án → autosave → submit/auto-submit → chấm → teacher review.
- **Luồng thay thế:** quá hạn; duplicate attempt; version conflict; AI grading lỗi; teacher override.
- **Hậu điều kiện:** attempt đóng, kết quả có final score và audit cần thiết.

UC-08 – Hỏi đáp AI có bằng chứng

- **Tác nhân chính:** Học sinh/Giảng viên.
- **Tác nhân phụ:** Gemini, ChromaDB, Google Search Grounding.
- **Tiền điều kiện:** JWT hợp lệ, scope/document ownership hợp lệ.
- **Luồng chính:** gửi câu hỏi → RAG/web retrieval → LLM tổng hợp → validate citation → lưu conversation/message → hiển thị answer/evidence/confidence.
- **Luồng thay thế:** không đủ evidence; provider/rate limit; clarification required; duplicate request.
- **Hậu điều kiện:** lịch sử và citation truy vết được; feedback có thể cập nhật.

UC-09 – Quản lý lớp và phân phối nội dung

- **Tác nhân chính:** Giảng viên.
- **Tác nhân phụ:** Học sinh.
- **Luồng chính:** tạo lớp → tìm/thêm học sinh → chọn lớp khi publish question set/exam → học sinh thấy nội dung được giao.
- **Ngoại lệ:** student id sai, không đúng role, lớp không thuộc owner.
- **Hậu điều kiện:** audience và roster nhất quán.

UC-10 – Cập nhật mô hình người học và khuyến nghị

- **Tác nhân chính:** Học sinh/Hệ thống.
- **Tiền điều kiện:** personalization flag bật cho các API tương ứng; item/KC hợp lệ.
- **Luồng chính:** ghi learning event → BKT/IRT update → digital twin → candidate → hard constraints → rank/re-rank → log/explain → feedback.
- **Ngoại lệ:** cold start, thiếu data, item unauthorized, bandit kill switch.
- **Hậu điều kiện:** learner state và recommendation log có version/provenance.

UC-11 – Quản trị người dùng, nội dung và cấu hình

- **Tác nhân chính:** Admin/Super Admin/Moderator/Support/Analyst.
- **Tiền điều kiện:** permission phù hợp.
- **Luồng chính:** xem/filter → mở chi tiết → thực hiện mutation có lý do → validate hierarchy → ghi audit → phản hồi UI.
- **Ngoại lệ:** thiếu permission, tự tác động bị cấm, version/data invalid.
- **Hậu điều kiện:** before/after và actor/request truy vết được.

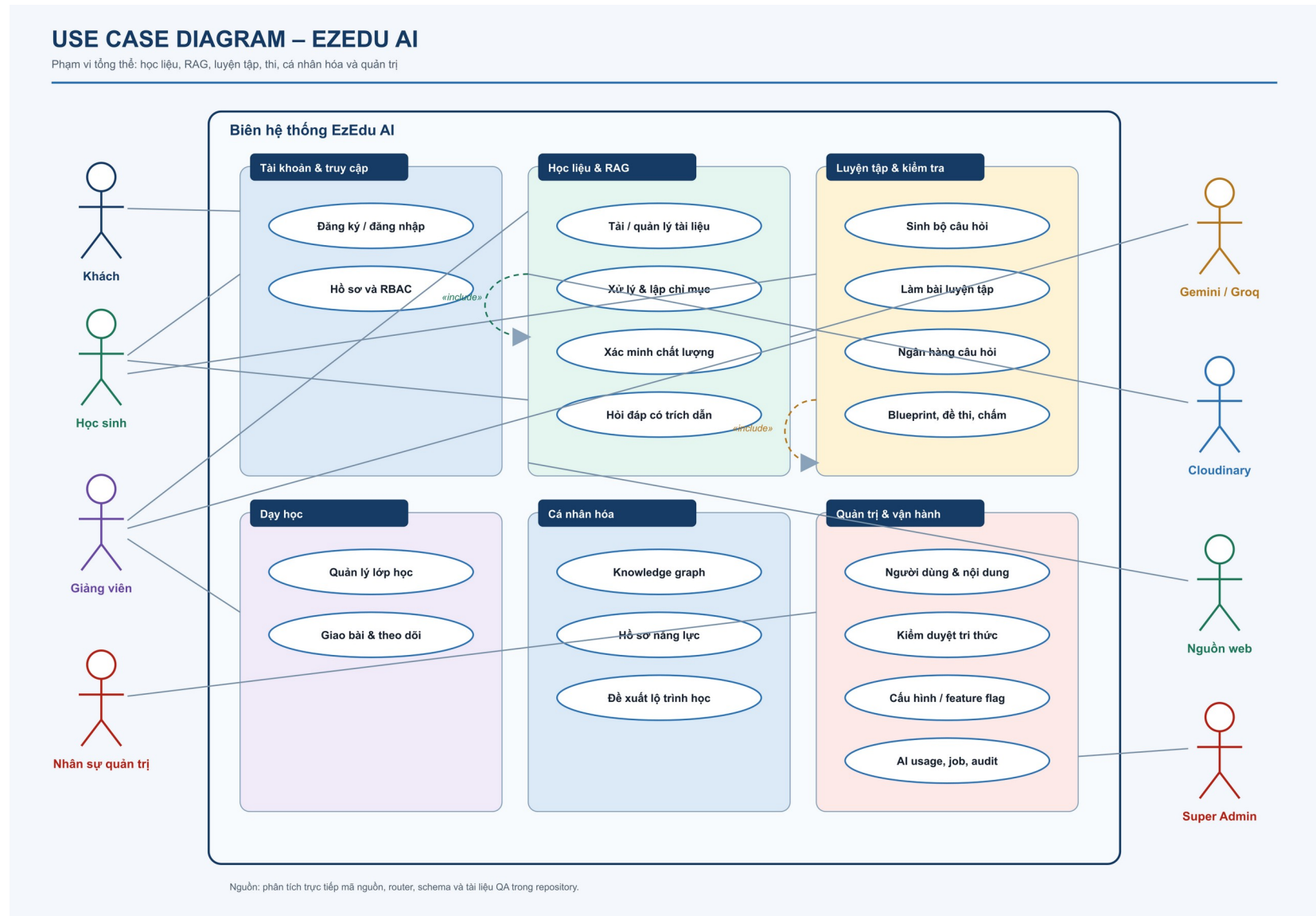
UC-12 – Giám sát và xử lý tác vụ nền

- **Tác nhân chính:** Hệ thống/Worker/Admin.
- **Luồng chính:** health check → enqueue idempotent → worker claim lock → process → success hoặc retry/dead-letter → error/usage/health log.
- **Ngoại lệ:** worker chết, lock hết hạn, handler lỗi, dependency unavailable.
- **Hậu điều kiện:** job có trạng thái cuối hoặc lịch retry; admin quan sát được sự cố.

5. SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ

5.1 Use Case Diagram

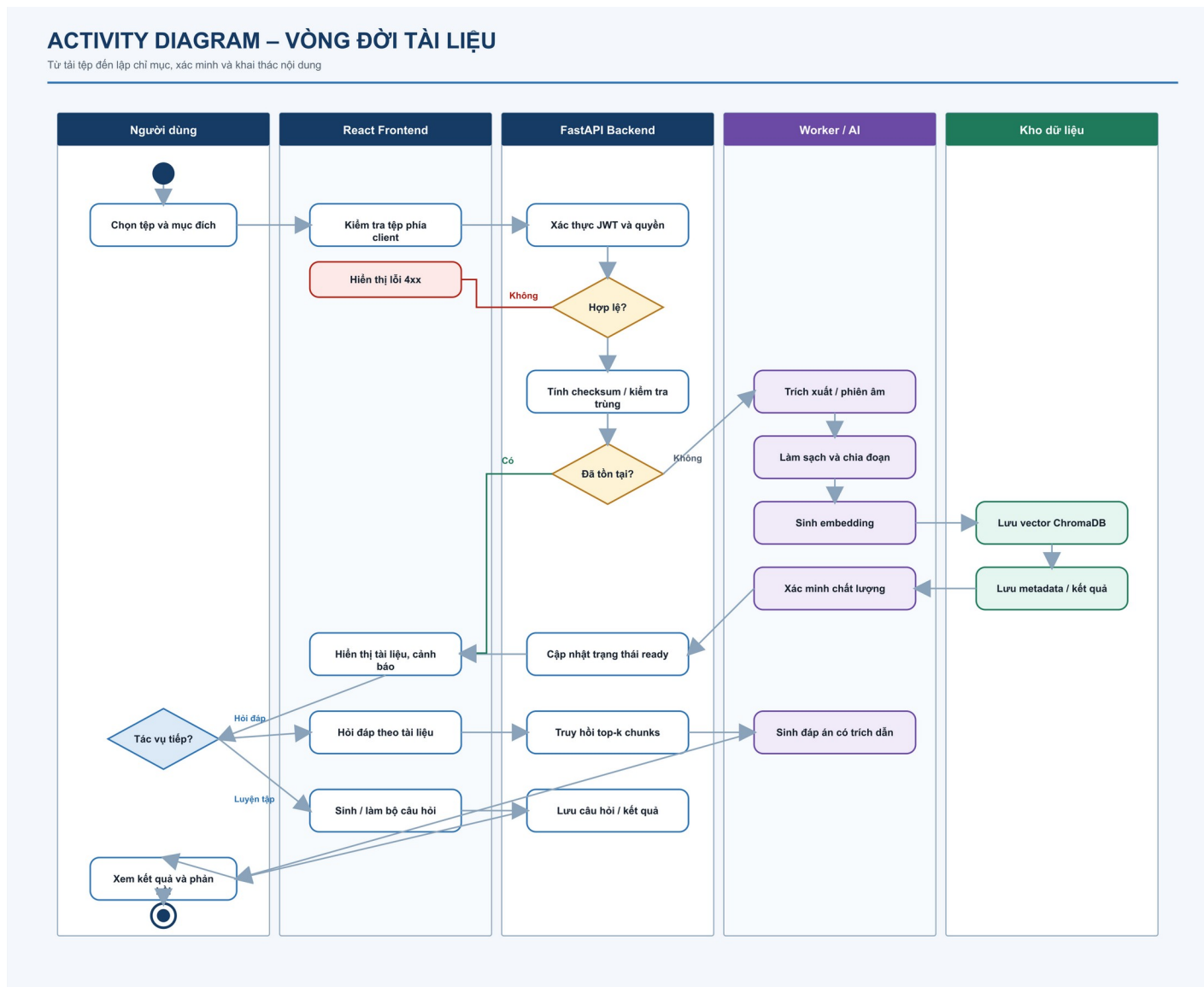
Sơ đồ thể hiện ranh giới chức năng và phân quyền ở mức nghiệp vụ. Các hệ thống AI/lưu trữ được coi là tác nhân phụ, không phải người dùng.



Hình 1. Use Case Diagram tổng thể của EzEdu AI.

5.2 Activity Diagram

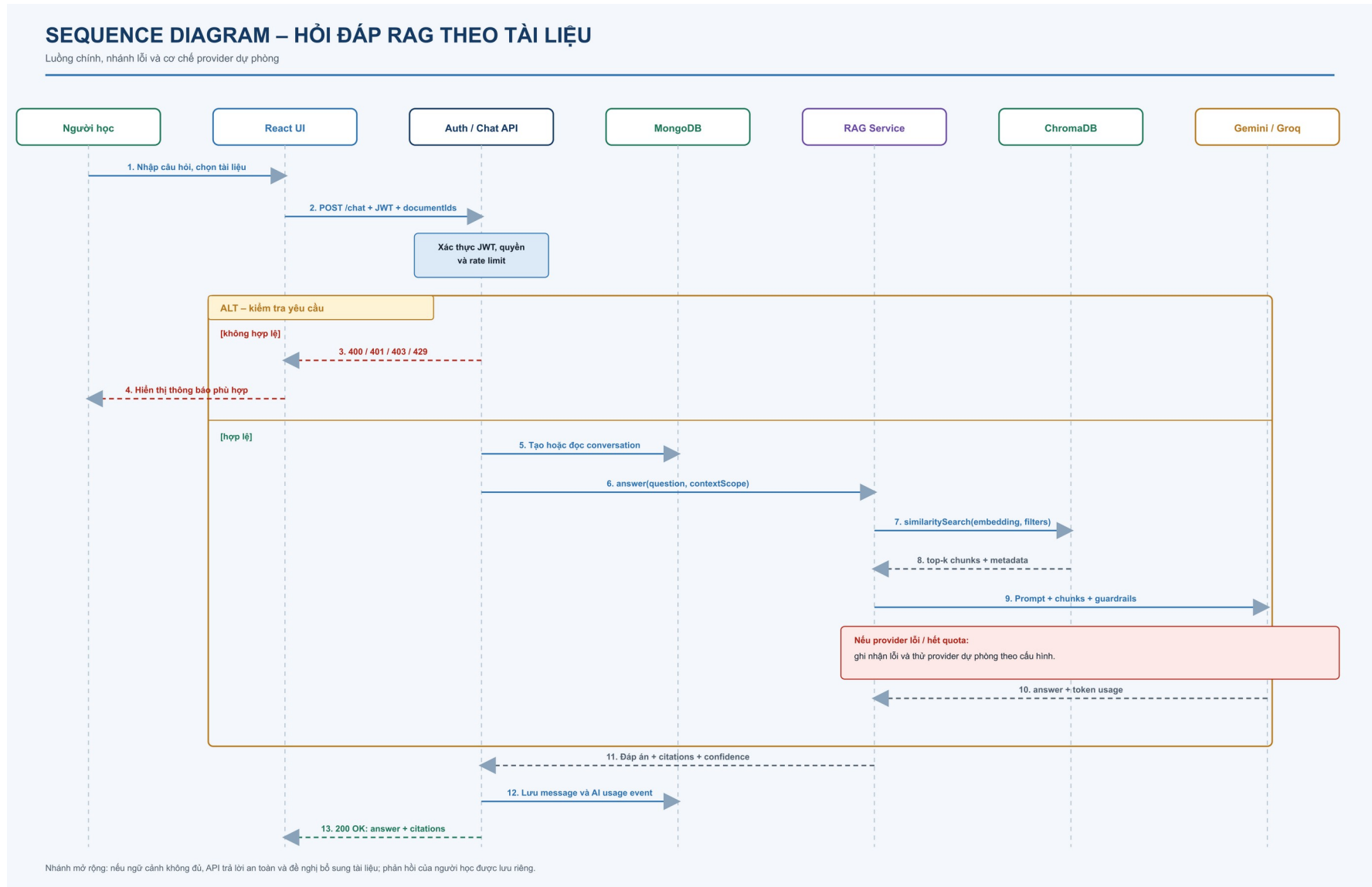
Sơ đồ activity mô tả chuỗi giá trị cốt lõi từ học liệu của giảng viên đến đánh giá và cá nhân hóa cho học sinh. Các nhánh lỗi kết thúc ở trạng thái có thể sửa/chạy lại, không âm thầm bỏ qua.



Hình 2. Activity Diagram vòng đời tài liệu và các hướng khai thác.

5.3 Sequence Diagram

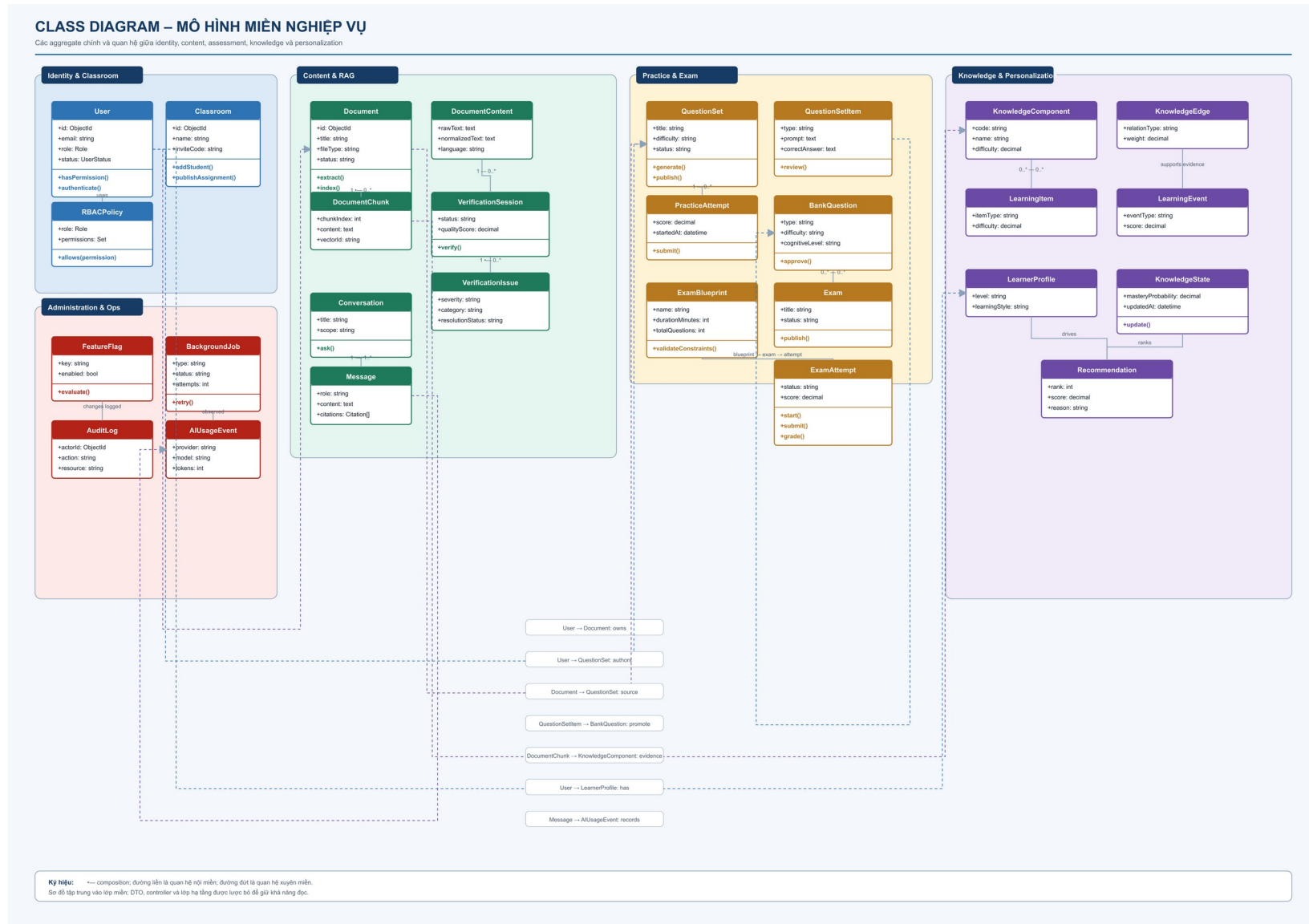
Sơ đồ sequence mô tả phiên thành công có điều kiện của cùng quy trình. Nó cho thấy ranh giới UI, API, dữ liệu, AI, vector và worker; không hàm ý mọi bước đều chạy đồng bộ trong một HTTP request.



Hình 3. Sequence Diagram luồng hỏi đáp RAG theo tài liệu.

5.4 Class Diagram

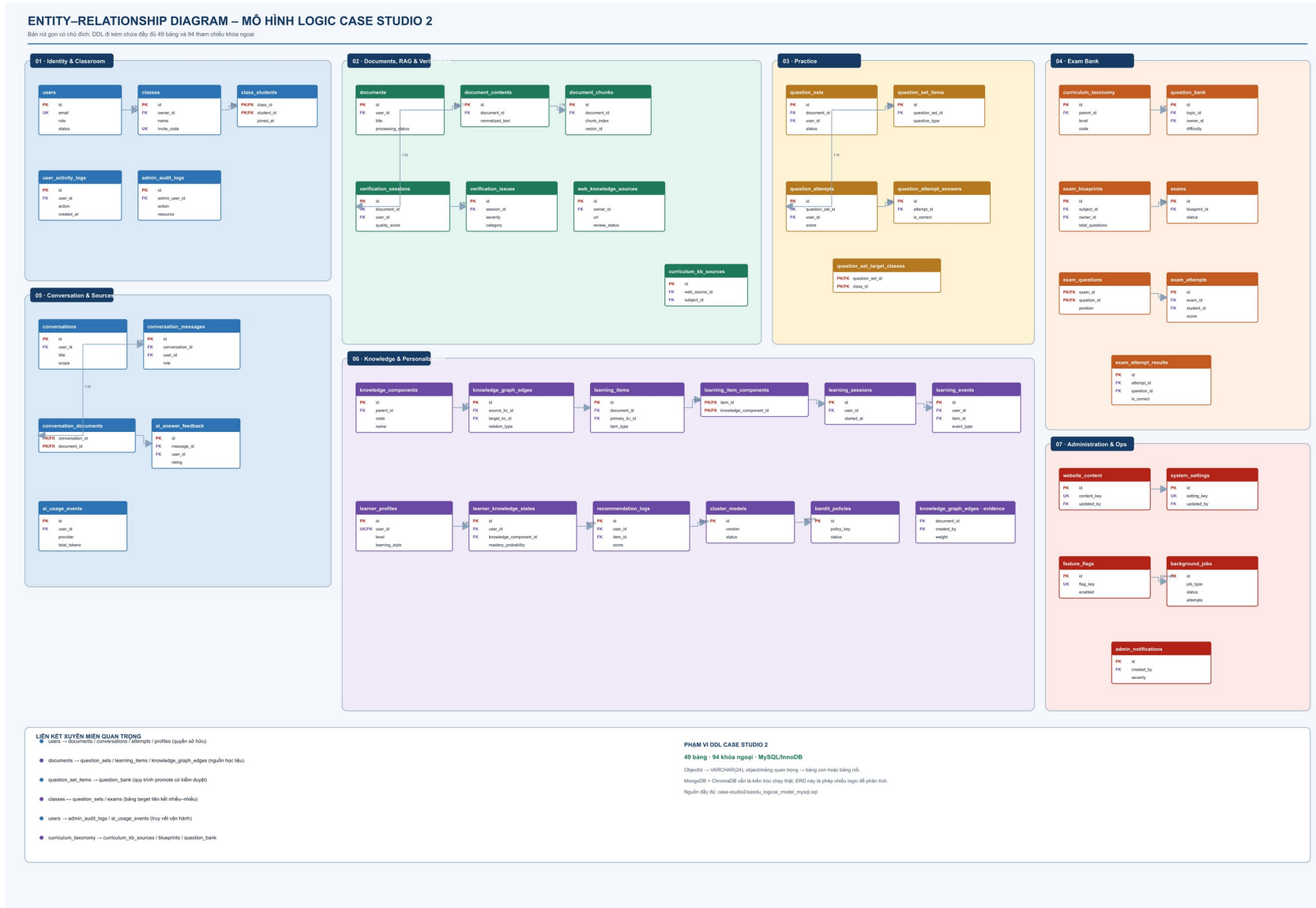
Sơ đồ class là mô hình lớp nghiệp vụ khái niệm. Nó không sao chép toàn bộ class Pydantic/service, mà gom các aggregate quan trọng và giữ đúng cardinality/ownership.



Hình 4. Class Diagram mô hình miền nghiệp vụ.

5.5 ERD

Hệ thống chạy MongoDB, do đó ERD bên dưới là mô hình quan hệ logic phục vụ phân tích và CASE Studio 2. Collection những được tách thành bảng con khi cần biểu diễn cardinality. Mô hình vật lý MongoDB vẫn được mô tả trong data inventory.



Hình 5. ERD logic dùng cho CASE Studio 2; DDL đi kèm chứa mô hình đầy đủ.

6. MA TRẬN TRUY VẾT

Miền	Tác nhân	Yêu cầu	Use case	Entity/Collection chính	API tiêu biểu
Identity	Khách/User/Admin	FR-AUTH-*	UC-01, UC-11	users, learner_profiles	/auth/*, /admin/users/*
Documents	Giảng viên/Admin	FR-DOC-*	UC-02	documents, document_contents, document_chunks	/documents/*
Verification	Giảng viên	FR-VER-*	UC-03	verification_sessions, verification_issues	/documents/{id}/verify/*
Generated sets	Giảng viên/Học sinh	FR-QS-*	UC-04, UC-05	question_sets, question_attempts	/questions/*
Classes	Giảng viên/Học sinh	FR-CLASS-*	UC-09	classes, users	/classes/*
Exam bank	Giảng viên	FR-EXAM-01..08	UC-06, UC-07	curriculum_taxonomy, questions, exam_blueprints, exams	/question-bank/*, /exam-blueprints/*, /exams/*
Timed exam	Học sinh/Giảng viên	FR-EXAM-09..15	UC-07	exam_attempts, background_jobs	/exam-attempts/*, /exams/{id}/attempts
Chat	Học sinh/Giảng viên	FR-CHAT-*	UC-08	conversations, conversation_messages, ai_answer_feedback	/chat/*
Knowledge	User/Reviewer	FR-KNOW-*	UC-08	web_knowledge_*, curriculum_kb_sources	/web-knowledge/*, /curriculum-kb/*
Personalization	Học sinh/Hệ thống	FR-PERS-*	UC-10	knowledge_components, learning_events, learner_*, recommendation_logs	/personalization/*
Administration	Admin roles	FR-ADMIN-*	UC-11	admin_audit_logs, settings, flags, CMS, notifications	/admin/*
Operations	Worker/Admin	FR-OPS-*	UC-12	background_jobs, error/health/usage logs	/health*, /admin/dashboard/backend-health

7. RỦI RO, KHOẢNG TRỐNG VÀ KIẾN NGHỊ

7.1 Số rủi ro

Mã	Rủi ro	Xác suất	Tác động	Dấu hiệu hiện tại	Xử lý đề xuất
R-01	Provider AI hết quota, timeout hoặc thay đổi model	Cao	Cao	Nhiều luồng phụ thuộc Gemini/Groq	Quota, circuit breaker, fallback, mock CI, model config/version
R-02	ChromaDB mất dữ liệu trên disk ephemeral	Trung bình	Cao	Persistent client local	Gắn volume/server riêng, backup và re-index runbook
R-03	BackgroundTasks mất khi restart	Trung bình	Cao	Verification/transcription cũ	Chuyển dần sang background_jobs , recovery và idempotency
R-04	Dữ liệu MongoDB không có FK tạo orphan/inconsistent owner	Trung bình	Cao	Dict raw, quan hệ string	Index, validation service, reconciliation job và defense-in-depth filter
R-05	Tài liệu cũ mâu thuẫn code gây vận hành sai	Cao	Trung bình	README/audit snapshot lịch phiên bản	Tạo tài liệu “current state”, version/date, archive snapshot cũ
R-06	Đáp án thi bị lộ qua API/UI	Thấp–Trung bình	Rất cao	Hai miền question set/exam để nhầm	Contract riêng hide_answers, security regression tests
R-07	Lost update khi autosave/sửa câu hỏi	Trung bình	Cao	Nhiều client mutation	Version/409, UI refresh/merge, test concurrency
R-08	Prompt injection hoặc citation sai	Trung bình	Cao	Content/web đưa vào LLM	Delimit context, strict schema, source allowlist, reviewer, output validation
R-09	Rate limit memory không hoạt động khi scale nhiều replica	Cao khi scale	Trung bình	Sliding window local	Redis/shared rate limiter hoặc gateway policy
R-10	Chi phí AI vượt ngân sách	Trung bình	Cao	Nhiều feature AI	Cost budget, daily quota, alert, cache, batch, model routing
R-11	Personalization đưa khuyến nghị kém do thiếu data	Cao ban đầu	Trung bình	Audit thực từng ghi nhận 0 events	Cold-start rules, deterministic baseline, metric/no-data state
R-12	Bandit/advanced model tối ưu sai mục tiêu	Thấp khi tắt	Cao khi bật	Shadow/kill switch có sẵn	Giữ shadow, offline evaluation, safety review, rollback
R-13	Không đáp ứng accessibility cho người dùng thật	Trung bình	Trung bình	Axe pass nhưng chưa screen reader	Audit thủ công, keyboard happy path, zoom/forced-colors
R-14	Happy-path E2E không phản ánh backend thật	Trung bình	Cao	Fixture chủ yếu trả error state	Môi trường test cô lập, seed data, fake provider deterministically
R-15	CASE Studio 2 mô hình hóa sai MongoDB	Trung bình	Trung bình	Công cụ thiên về RDBMS	Ghi rõ logical projection, giữ data dictionary và embedded/reference notes

7.2 Kiến nghị ưu tiên

P0 – Trước production:

- 84. Xây môi trường test tích hợp cô lập và chạy happy path upload → index → generate → publish → attempt.
- 85. Chốt retention/privacy/backup/restore và rotate secret.
- 86. Bảo đảm ChromaDB/Cloudinary/MongoDB có persistent/backup và runbook.
- 87. Mock hoàn toàn provider ngoài trong CI; thêm test không lộ đáp án/ownership.
- 88. Chuyển tác vụ dài còn lại sang job queue bền hoặc có recovery rõ ràng.

P1 – Trong giai đoạn ổn định:

- 89. Tách file/service monolithic và đưa MongoDB access về repository.
- 90. Chuyển rate limit/cache/lock cần chia sẻ sang shared store khi có nhiều replica.
- 91. Audit accessibility thủ công.
- 92. Thiết lập dashboard SLO: error rate, p95 latency, job backlog, AI quota/cost.
- 93. Đồng bộ README và tài liệu vận hành với code hiện tại.

P2 – Khi có dữ liệu học thật:

- 94. Đánh giá BKT/IRT, K-Means và ranking bằng dữ liệu thật.
- 95. Chỉ mở bandit/NeuralCD/AKT sau readiness gate và A/B/shadow evaluation.
- 96. Xây policy giải thích khuyến nghị và cơ chế khiếu nại/điều chỉnh hồ sơ.

8. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU HỆ THỐNG

Một phiên bản được coi là đạt nghiệp vụ cốt lõi khi:

- 97. Mỗi vai trò chỉ truy cập đúng route/API và ownership tests pass.
- 98. Upload tài liệu hợp lệ tạo content; index tạo chunk/vector; file lỗi có trạng thái rõ.
- 99. Verification không áp dụng sửa stale hoặc không được duyệt.
- 100. Question set publish đúng audience; học sinh không thuộc lớp không thấy.
- 101. Exam không lộ answer; autosave/submit/auto-submit không mất dữ liệu và không tạo attempt trùng.
- 102. Điểm khách quan đúng deterministic; teacher override bị giới hạn bởi max score.
- 103. Chat citation truy vết được và URL ngoài grounding không bấm được.
- 104. Learning event không nhận user id giả; mastery/ranking không do AI tính trực tiếp.
- 105. Admin mutation có permission, lý do và audit.
- 106. Health, error log, background retry/dead-letter hoạt động trong failure test.
- 107. Frontend build/lint/typecheck, backend test và responsive/accessibility automation pass.

108. Backup/restore hoặc re-index đã được diễn tập trên môi trường test.

9. PHỤ LỤC

9.1 Danh mục trạng thái chính

Aggregate	Trạng thái
User	active, locked, deleted
Document	uploaded, extracting, processed, transcribing, transcribed, indexing, indexed, failed, index_failed, deleting
Verification session	processing, completed, failed
Verification issue	pending, accepted, rejected, edited, applied
Question item nhúng	draft, review_pending, approved, published
Question bank	draft, reviewing, approved, published, archived
Blueprint	draft, validated, published, archived
Exam	draft, ready, published, closed, archived
Exam attempt	in_progress, submitted, graded
Background job	pending, running, succeeded, failed, dead_letter
Knowledge component	draft, active, archived, needs_review
Knowledge graph edge	proposed, verified, rejected
Cluster model	draft, training, active, retired, failed

9.2 Feature flags đáng chú ý

- `enable_personalization`
- `enable_exam_blueprint`
- `enable_timed_exam`
- `enable_web_knowledge`
- `enable_curriculum_kb`
- `enable_video_upload`
- `enable_maintenance_mode`

- Các flag model/recommendation/bandit/neural/AKT trong config

Giá trị mặc định không đồng nghĩa giá trị runtime; admin có thể cập nhật flag DB-backed theo thiết kế hiện tại.

9.3 Danh mục API

Danh mục đầy đủ 199 endpoint được trích xuất từ code nằm tại:

[inventory/api_inventory.csv](#)

CSV gồm method, path, phân hệ, actor dự kiến, handler, mục đích và file:dòng nguồn.

9.4 Danh mục dữ liệu

Danh mục 46 collection/logical data surfaces nằm tại:

[inventory/data_inventory.csv](#)

Mỗi dòng có domain, logical key, owner field, mục đích và quan hệ chính.

9.5 Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
RAG	Retrieval-Augmented Generation: tìm ngữ cảnh trước khi LLM trả lời
Chunk	Đoạn văn bản nhỏ được index và truy xuất
Embedding	Vector biểu diễn ngữ nghĩa
Grounding	Gắn câu trả lời với kết quả tìm kiếm/nguồn có metadata
Bloom	Phân loại mức nhận thức: remember, understand, apply, analyze
Blueprint	Ma trận/ràng buộc để chọn câu sinh đề
BKT	Bayesian Knowledge Tracing, ước lượng mastery
IRT/Rasch	Mô hình năng lực người học và độ khó câu hỏi
Q-matrix	Ánh xạ câu/vật phẩm học với knowledge component
Digital Twin	Ảnh tổng hợp có version về kiến thức, hành vi và sở thích người học
Idempotency	Gọi lại cùng thao tác logic không tạo kết quả trùng

Thuật ngữ	Giải thích
Optimistic concurrency	Client gửi version; server từ chối nếu record đã đổi
Dead-letter	Job hết retry và chờ xử lý thủ công
CASE Studio 2	Công cụ mô hình dữ liệu quan hệ; nhận DDL để reverse-engineer ERD

9.6 Nguồn code chính

- frontend/src/App.tsx
- frontend/src/contexts/AuthContext.tsx
- frontend/src/utills/adminPermissions.ts
- backend/app/main.py
- backend/app/core/config.py
- backend/app/core/rbac.py
- backend/app/database/mongodb.py
- backend/app/routers/auth.py
- backend/app/routers/documents.py
- backend/app/routers/questions.py
- backend/app/routers/chat.py
- backend/app/routers/classes.py
- backend/app/routers/verification.py
- backend/app/exam_bank/
- backend/app/personalization/
- backend/app/web_knowledge/
- backend/app/curriculum_kb/
- backend/app/services/background_job_service.py
- backend/app/worker.py
- docs/feature-expansion/70-final-integration-qa.md
- docs/ui-redesign/17-claude-final-completion.md
- docs/ui-redesign/13-playwright-responsive-report.md
- docs/ui-redesign/14-accessibility-report.md

9.7 Lưu ý về CASE Studio 2

CASE Studio 2 tạo model `.dm2`, nhưng định dạng này phải được tạo/lưu từ chính ứng dụng để bảo đảm hợp lệ. Bộ bàn giao cung cấp DDL MySQL, data dictionary và ERD logic. Trên máy Windows có CASE Studio 2, người dùng reverse-engineer DDL, sắp xếp diagram và lưu thành `.dm2`. Không nên đổi tên một file SQL/XML thành `.dm2`.

9.8 Kết quả xác minh tại thời điểm lập báo cáo

Ngày 29/07/2026, bộ mã nguồn và tài liệu bàn giao được xác minh lại như sau:

Hạng mục	Kết quả
Backend pytest	411 passed, 13 subtests passed; 19 cảnh báo deprecation/user warning
Frontend lint	Pass, không có ESLint error
Frontend typecheck và production build	Pass; Vite cảnh báo chunk chính lớn hơn 500 kB
DDL CASE Studio 2	49 bảng, 94 tham chiếu FK; delimiter cân bằng và không có FK trỏ bảng thiếu
Inventory tự động	199 FastAPI routes và 46 collection/logical data surfaces
DOCX visual QA	Render 39 trang; đã kiểm tra contact sheet, trang bìa, sơ đồ, bảng rộng và trang kết
Playwright responsive	Không chạy lại trong phiên này; dùng báo cáo repository mới nhất ghi nhận 438 checks trên 6 viewport